

वैद्युत विभव (Electric Potential)

वैद्युत विभव: $V = W / q_0$

(जहाँ W = कार्य, q_0 = परीक्षण आवेश)

मात्रक: वोल्ट (V) या जूल/कूलॉम (J/C)

बिंदु आवेश के कारण विभव: $V = (1 / 4\pi\epsilon_0) * (q / r)$

वैद्युत विभवांतर: $\Delta V = V_B - V_A = W_{AB} / q_0$

वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव:

अक्षीय स्थिति: $V = (1 / 4\pi\epsilon_0) * (q / r^2)$

निरक्षीय स्थिति: $V = 0$

वैद्युत स्थितिज ऊर्जा: $U = (1 / 4\pi\epsilon_0) * (q_1 * q_2 / r)$

वैद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध: $E = -dV/dr$ (विभव प्रवणता)

विद्युत धारिता (Capacitance)

विद्युत धारिता की परिभाषा: $C = Q / V$

मात्रक: फैरड (F) या कूलॉम/वोल्ट (C/V)

विलगित गोलीय चालक की धारिता: $C = 4\pi\epsilon_0 * R$

समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता:

वायु या निर्वात में: $C_0 = (\epsilon_0 * A) / d$

किसी परावैद्युत माध्यम में: $C = (K * \epsilon_0 * A) / d$

आंशिक रूप से परावैद्युत पट्टी होने पर (t मोटाई): $C = (\epsilon_0 * A) / [d - t] + (t / K)$

संधारित्र में संचित ऊर्जा: $U = (1/2) * C * V^2 = (1/2) * Q * V = Q^2 / (2C)$

ऊर्जा घनत्व: $U = (1/2) * \epsilon_0 * E^2$

संधारित्रों का संयोजन (Combination of Capacitors)

श्रेणी क्रम संयोजन: $1/C_{eq} = 1/C_1 + 1/C_2 + 1/C_3 + \dots$

(इसमें सभी संधारित्रों पर आवेश Q समान होता है)

समांतर क्रम संयोजन: $C_{eq} = C_1 + C_2 + C_3 + \dots$

(इसमें सभी संधारित्रों पर विभवांतर V समान होता है)

आवेशों का पुनर्वितरण (Redistribution of Charges)

उभयनिष्ठ विभव: $V = (Q_1 + Q_2) / (C_1 + C_2) = (C_1 V_1 + C_2 V_2) / (C_1 + C_2)$

ऊर्जा में हानि: $\Delta U = [C_1 * C_2 * (V_1 - V_2)^2] / [2 * (C_1 + C_2)]$